

Kapitel 9 — Bipolare Transistorer (BJT)

Fundamentals of Electrical Engineering (Rizzoni & Kearns)

Kompakt eksamensoverblik

Sådan bruger du arket: Læs dette i stedet for hele kapitlet; slå op i PDF'en, hvis du vil dybere. Sidetal [s. X] henviser til de trykte sidetal i kapitel-PDF'en.

Nøglestørrelser [s. 477–485]

Symbol	Betydning	Enhed
I_C	Kollektorstrøm	ampere (A)
I_B	Basisstrøm (styrestrøm)	ampere (A)
I_E	Emitterstrøm	ampere (A)
β	Strømførstærkning = I_C/I_B	—
α	= $\beta/(\beta + 1) \approx 1$	—

BJT'en [s. 477]

- Tre ben: **basis (B)**, **kollektor (C)**, **emitter (E)**. NPN eller PNP.
- Strømstyret:** lille basisstrøm styrer stor kollektorstrøm.

Strømrelationer

$$I_C = \beta I_B, \quad I_E = I_C + I_B = (\beta + 1)I_B$$

hvor: β ($= h_{FE}$) typisk 50–250.

Arbejdsområder [s. 485]

- Cutoff:** $V_{BE} < 0,7 \text{ V} \Rightarrow$ slukket ($I_C \approx 0$).
- Aktiv:** $V_{BE} \approx 0,7 \text{ V}$, $I_C = \beta I_B$ (forstærkning).
- Mætning:** fuldt tændt, $V_{CE} \approx 0,2 \text{ V}$.

Som kontakt/port [s. 501]

- Digital kontakt: skift mellem *cutoff* (off) og *mætning* (on).

Huskeregler

- Aktiv region $\Rightarrow$ forstærker; cutoff/mætning $\Rightarrow$ kontakt.
- Antag aktiv, brug $V_{BE} = 0,7 \text{ V}$, find I_B , så $I_C = \beta I_B$ — tjek V_{CE} .